

Potenciály obecného elektromagnetického pole

Maxwell's eqns.

$$\nabla \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$$

$$\nabla \times \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{j}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

Stationary pole $\rightarrow$ potential of a $\vec{A}$.

Is there potential per electric pole?

Vektorový potenciál

a) Stacionární pole: $\vec{B}(\vec{r}) \leftrightarrow \vec{A}(\vec{r})$, $\vec{B}(\vec{r}) = \nabla \times \vec{A}(\vec{r})$

- splňuje rovnici $\nabla \cdot \vec{B} = 0$!

Obecné pole: $\vec{B}(\vec{r}, t) \leftrightarrow \vec{A}(\vec{r}, t)$, $\vec{B}(\vec{r}, t) = \nabla \times \vec{A}(\vec{r}, t)$

- opět splňuje rovnici: $\nabla \cdot (\vec{B}(\vec{r}, t)) = \nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}(\vec{r}, t)) = 0$

vektorový potenciál $\vec{A}$ - "stejný".

Skalární potenciál

b) stacionární pole: $\varphi \leftrightarrow \vec{E}$, $\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\varphi(\vec{r})$

- splňuje rovnici: $\nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = 0!$

Obecné pole: ?? $\nabla \times \vec{E}(\vec{r}, t) \neq 0!!$

$$\text{ale } \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Rightarrow \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{A})$$

$$\nabla \times \vec{E} + \nabla \times \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = 0$$

$$\nabla \times \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = 0$$

Čili hledá se funkce () opět splňující rovnici $\nabla \times () = 0$

Přijmeme znovu potenciál (mj): $() = -\nabla\varphi$

$$\text{tedy: } \vec{E}(\vec{r}, t) + \frac{\partial \vec{A}(\vec{r}, t)}{\partial t} = -\nabla\varphi(\vec{r}, t)$$

φ - skalární potenciál

$$\text{pro } \vec{E}: \quad \boxed{\vec{E}(\vec{r}, t) = -\nabla\varphi(\vec{r}, t) - \frac{\partial \vec{A}(\vec{r}, t)}{\partial t}}$$

φ - skalární potenciál

pro $\vec{E}$: $\vec{E}(\vec{r}, t) = -\nabla\varphi(\vec{r}, t) - \frac{\partial \vec{A}(\vec{r}, t)}{\partial t}$

Pro stacionární (či statický) případ

$$\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = 0 \quad \text{a} \quad \vec{E} = -\nabla\varphi \quad \text{jako dříve.}$$

c) Využili jsme rov. $\nabla \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$ a $\nabla \cdot \vec{B} = 0$
 k zavedení potenciálů. Získají se dvě Max.
 rovnice - rovnice "pro vektor" "potenciálů".

$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$ Pro jednoduchost nyní budeme
 předpokládat $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}$, $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$.

$$\nabla \times \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{j}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} ; \nabla \cdot \left(-\nabla \varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = -\Delta \varphi - \frac{\partial (\nabla \cdot \vec{A})}{\partial t}$$

$$\Delta \varphi + \frac{\partial (\nabla \cdot \vec{A})}{\partial t} = - \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

všed velič. závisí na $\vec{A}$, at! "opravená"
 Poissonova rovnice

$$\nabla \times \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{j}$$

$$\nabla \times \vec{B} - \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 \vec{j}$$

$$\underbrace{\nabla \times (\nabla \times \vec{A})} - \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\nabla \varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = \mu_0 \vec{j}$$

$$\nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \Delta \vec{A}$$

$$- \Delta \vec{A} + \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial(\nabla \varphi)}{\partial t} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = \mu_0 \vec{j}$$

$$\left[\Delta \vec{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \nabla \left(\nabla \cdot \vec{A} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right) = -\mu_0 \vec{j} \right]$$

Místo vektorů pole $\vec{E}, \vec{D}, \vec{H}, \vec{B}$ můžeme přejít
se skalárním a vektorovým potenciálem.
"Poslední" dvě rovnice schopují, jak souvisí se
jedny pole, ρ, j . $\vec{A}$ - 3 složky, φ - skalární vel.

Všechny velič závisí obecně na $\vec{r}$ a t !

Kalibrační transformace

Podobně jako v případě statických
polí nejsou potenciály vždy jednoznačné,
je možné klást další podmínky: kalibrace.

Správné potenciály musí dít stejné $\vec{E}$ a $\vec{B}$.

$$\varphi_1, \vec{A}_1; \quad \varphi_2, \vec{A}_2$$

$$\varphi_2 = \varphi_1 + f; \quad \vec{A}_2 = \vec{A}_1 + \vec{a} \quad , \quad \begin{array}{l} \text{potenciály se liší} \\ \text{o funkce:} \\ f = f(\vec{r}, t) \\ \vec{a} = \vec{a}(\vec{r}, t) \end{array}$$

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}_1 = \nabla \times \vec{A}_2 \Rightarrow \nabla \times \vec{a} = 0$$

✓
splňuje i), pokud $\vec{a} = +\nabla \Lambda$

$$\Lambda = \Lambda(\vec{r}, t)$$

$$\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$$= -\nabla\varphi_1 - \nabla f - \frac{\partial \vec{A}_1}{\partial t} - \frac{\partial \vec{a}}{\partial t} = -\nabla\varphi_1 - \frac{\partial \vec{A}_1}{\partial t}$$

$$\nabla f + \frac{\partial \vec{a}}{\partial t} = 0$$

$$\nabla \left(f + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \right) = 0$$

$$f(\vec{r}, t) + \frac{\partial \mathcal{L}(\vec{r}, t)}{\partial t} = \chi(t) \quad \begin{array}{l} () = \chi \text{ neműve} \\ \text{1-t fel sorozható} \end{array}$$

$$f = - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} + \chi(t)$$

$$\frac{\partial \chi}{\partial t} = \text{a se lisíod a példánium}$$

$$\int \chi(t) dt$$

$$\text{jártu } \nabla \chi = \nabla \mathcal{L}$$

Můžeme i tu transformaci:

$$\vec{A}_2 = \vec{A}_1 + \nabla \lambda$$

$$\psi_2 = \psi_1 - \frac{\partial \lambda}{\partial t}$$

při těchto kalibračních transformacích se
nemění $\vec{E}, \vec{B}$. ($\lambda = \lambda(\vec{x}, t)$).

Kalibrace (cejchování)

Různé volby podmínek na potenciály podle aplikací, nejobvyklejší dvě:

Coulombova kalibrace

a) Elektrostatika:

Coulombova kalibrace: $\nabla \cdot \vec{A} = 0$

Elektrické pole: $\nabla \cdot \vec{A}(\vec{r}, t) = 0$

$$\Delta \varphi(\vec{r}, t) + \frac{\partial \nabla \cdot \vec{A}(\vec{r}, t)}{\partial t} = - \frac{\rho(\vec{r}, t)}{\epsilon_0}$$

před chvílí $\Rightarrow \Delta \varphi(\vec{r}, t) = - \frac{\rho(\vec{r}, t)}{\epsilon_0}$

je to Poissonova rovnice!, máme řešení!

$$\varphi(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}', t)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV' \quad \left(\text{pro } \varphi \rightarrow 0 \text{ } r \rightarrow \infty \right)$$

magnetické pole: $\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} !$

Rovine pro $\vec{A}'$:

$$\Delta \vec{A}' - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{A}'}{\partial t^2} - \underbrace{\nabla \left(\nabla \cdot \vec{A}' + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right)}_{=0} = -\mu_0 \vec{j}'$$

↑
před chvíli!

$$\Delta \vec{A}' - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{A}'}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{j}' + \nabla \left(\epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right)$$

Lorenzova kalibrace

Měli jsme:

$$\Delta \vec{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \nabla \left(\nabla \cdot \vec{A} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right) = -\mu_0 \vec{j}$$

LORENZOVA KALIBRACE

dána "nulovost" () v rovině pro $\vec{A}$:

$$\nabla \cdot \vec{A} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$$

pak: $\Delta \vec{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{j}$

a $\Delta \varphi + \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \vec{A}) = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$

$$\Delta \varphi - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

slučujeme rovnice pro $\vec{A}$ a φ s pravou stranou,
nehomogenní